

초인공지능시대에는 교육이 어떻게 변화되어 질까?

저자 소개:

- 정갑주 (jeongk@konkuk.ac.kr & karpjoo@gmail.com)
- 소속:
 - 건국대학교 컴퓨터공학과
 - 인간 중심 스마트 인프라 연구소

유의사항:

1. 모든 강의자료는 **저자의 개인적 지식, 경험 및 의견**을 토대로 작성되었습니다.
- 그러나 AI 기술이 많은 기업과 전문가들에 의해서 비약적으로 발전하고 있는 상황에서 저자 혼자서 알 수 있는 것은 솔직히 매우 제한적일 수밖에 없습니다. 따라서 더 이상 의미가 없는 과거 기술에 대한 설명, 최신 기술에 대한 잘못된 해석, 충분히 인정받지 못한 주관적 견해들이 포함되어 있을 수 있습니다.
- 최대한 객관적이고 정확하게 설명하려고 노력했지만, 현 시점의 AI 기술 상황에서는 한계가 있을 수밖에 없었다는 점 양해 부탁드립니다.
2. 모든 강의자료의 주제와 내용은 저자가 직접 결정한 것들입니다. 그러나 **포함된 참고 자료, 사례조사 및 예시는 LLM 을 사용해서** 만들었습니다.
- 그런데 LLM 은 사실이 아닌 것을 그럴싸하게 지어내는 실수 (환각) 를 자주 범합니다. 따라서 강의자료의 참고자료, 사례, 및 예시에 오류가 있을 수 있습니다.
- 그런 LLM 의 실수는 모든 출처를 철저히 조사해야만 확인이 가능한데, 현재 강의자료를 만들고 있는 과정이라 아직 완전한 검증을 마치지 못했습니다. 혹시 오류가 있다면 미리 양해를 구합니다. 오류는 저자에게 알려주시길 부탁드립니다.

0. “검증된 것을 익히는 공부”으로부터, 한계를 찾아내고, 새로운 것을 기획하고, 여러 선택을 비교하고, 결과를 판정하는 공부로

이 강의자료실의 대부분의 강의노트들은 저자의 주관적 해석과 견해가 반영되어 있습니다. 그런데 이 강의노트는 저자의 개인적 의견과 주장이 특별히 더 강하게 들어가 있습니다. 그런 맥락에서 보시길 바랍니다.

0.1 배움의 대상

배움에는 **세 가지 대상 (Target)** 이 있습니다.

1. **목표/질문** (왜, 무엇을: Why & What)
2. **방법/과정** (어떻게: How)
3. **결과** (어떤 결과를 얻었나: What)

전통적 교육에서는 이 세 가지가 모두 이미 알려져 있었습니다.

- 목표는 교과서에 정리되어 있거나 교수가 지정해 주었습니다
- 방법은 검증된 것이 이미 있었고, **그것을 숙련하는 것이 곧 공부였습니다**
- 결과는 정답이 알려져 있고, 맞는지는 정답지나 교수가 알려주었습니다

0.2 바뀌는 대상

(0) AI 시대에는 배움의 대상의 성격이 바뀝니다.

- 인류의 그 동안 축적했던 거의 모든 지식을 학습한 AI 가 말만 하면 거의 뭐든지 곧바로 답변해 주거나, 만들어 주는 시대가 눈 앞에 와 있습니다.
- 교육기관과 교육자가 다음 세대에게 지금처럼 과거의 지식을 있는 그대로 학습시키는 것이 과연 의미가 있는지에 대해 의문을 가져야 하는 시대입니다.

AI 시대의 교육은 다음과 같이 변해야 한다고 생각합니다.

(1) 새로운 목표에 도전하는 법을 배워야 합니다

세 가지를 배워야 합니다.

- **혁신:** 학생이 기존 이론, 기술 또는 방법의 한계와 문제점을 찾아내야 합니다.
- **창의:** 학생이 새로운 것을 상상하고 기획해야 합니다.**
- **설명:** 그리고 그것을 AI 에게 정확히 설명해야 합니다

(2) 판단하는 법을 배워야 합니다

두 가지를 배워야 합니다.

- **비교 판단:** 방법은 AI 가 여러 개의 방법을 알고 있습니다. 학생은 그들을 비교해서 선택하는 방법을 배워야 합니다.
- **승인 판단:** 결과는 AI 가 만듭니다. 대체로 잘 만들기는 하지만, 간혹 엉뚱한 것을 만들 수도 있습니다. 따라서 결과가 원래 목표를 충족했는지 **판정**하는 방법을 배워야 합니다.

(3) 그래서 교육이 길러야 할 것이 바뀝니다. 세 가지입니다.

- ① **발견:** 기존의 것의 한계와 문제점을 찾아낼 수 있어야 합니다.
- ② **기획:** 새로운 것을 상상하고 기획해 낼 수 있어야 합니다.
- ③ **판단:** 여러 기회와 가능성에 대해 비교할 수 있고, 결과가 만족스러운지를 판단할 수 있어야 합니다.

(4) 한 줄 요약

- 공부의 중심이 **숙련 (mastery)** 에서 **발견 (Discovery), 기획 (Design), 판단 (Judgment)** 으로 옮겨갑니다.
- 무엇이 문제인지 **찾아내고**, 무엇을 할지 **상상해서 정하고**, 여러 선택 중에서 어느 것이 나은지를 비교하고, 결과가 적합한지를 **판단**하는 것. —이 셋이 새로운 공부의 내용입니다.

1. 전통적 교육: 세 가지가 모두 이미 알려져 있었다

1.1 목표는 주어졌다

학생이 무엇을 공부할지를 고민한 적은 거의 없었습니다. 교과서에 나와 있고, 과제 지시문에 적혀 있었습니다.

“이진 탐색 트리를 구현하고 삽입·삭제·탐색을 지원하시오.”

이 목표는 **누군가 이미 검증한 좋은 목표**입니다. 수십 년간 수많은 학생이 같은 것을 만들었고, 그것이 배울 가치가 있다는 사실은 이미 충분히 알려져 있습니다. **학생은 목표를 의심할 필요도, 배울지 말지를 고민할 필요도 없었습니다.**

여기서 첫 번째 능력이 자랄 자리가 없어집니다.

- **의심할 필요가 없는 것**에서는 한계를 찾는 훈련이 생기지 않습니다.
 - 교과서의 알고리즘은 “옳은 것”으로 주어졌고, 학생의 일은 그것을 받아들이는 것이었습니다.
- 그러니 ① **발견 능력**은 **전통 교육에서** 사실상 훈련되지 않았습다.

1.2 방법은 검증된 것이 있었고, 숙련이 곧 공부였다

이진 탐색 트리를 만드는 방법은 이미 확립되어 있습니다. 교과서에 알고리즘과 의사코드가 있고, 교수가 강의에서 설명합니다. 학생이 할 일은 **그것을 공부해서, 자기 손으로 반복해서 익히는 것**이었습니다.

“새로운 방법을 모색하고 연구하라는 요구”는 **대학원에** 가서야 나왔습니다. 그것마저도 대부분은 이미 **연구 논문들에 발표된 개념과 이론**을 공부하는 것이었습니다. 학부 4 년은 사실상 **인류가 이미 찾아놓은 방법들을 순서대로 숙련하는 과정**이었습니다.

여기서 두 번째 능력이 자랄 자리도 없어집니다. ② **기획 능력**—아직 없는 것을 상상해서 형태를 부여하는 일은, 정해진 방법을 숙련하는 4 년 안에 들어 있지 않았습다.

1.3 결과에 대한 정답이 알려져 있었다

제출한 코드가 맞았는지는 학생이 직접 판단하지 않았습다. **컴파일러가, 테스트 케이스가, 채점 프로그램이, 교수가 판단해 주었습니다.**

여기서 매우 중요한 사실이 하나 나옵니다.

- **전통 교육에서 학생은 “판정자” 역할을 해본 적이 거의 없습니다.**
- 옳고 그름을 판단하는 일은 항상 외부 (정답지·컴파일러·교수) 가 대행했기 때문입니다.

세 번째 능력인 ③ **판단 능력**도 이렇게 외주화되었습니다. 이 점은 뒤에서 설명하듯이 AI 시대에 결정적인 문제가 됩니다.

1.4 그래서 결과만 채점해도 됐다

세 요소가 다 알려져 있고 학생이 직접 만들어야 했으므로, **마지막 결과에 앞의 두 단계가 압축되어 담겼습다.**

- 코드가 돌아간다 → 문제를 이해했다 (목표를 알았다)
- 코드가 돌아간다 → 코딩 방법을 익혔다 (숙련했다)

앞에서 틀리면 반드시 뒤에서도 틀리게 되어 있었습니다. 그래서 결과를 채점하는 것으로 충분했습니다.

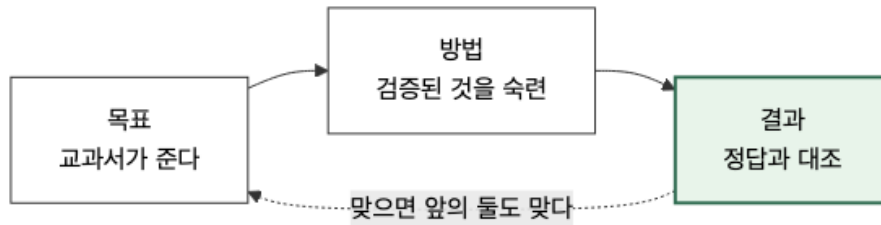


Figure 1: 전통적 교육 방식

한 방향, 한 번에 끝나는 직선 구조였습니다. 학생의 역할은 재현자였습니다.

핵심 요약

- 정리하면, 전통 교육은 발견·기획·판단 세 능력을 모두 필요로 하지 않았습니다.
- 없어서 안 가르친 것이 아니라, 필요가 없었기 때문에 가르칠 이유가 없었습니다.

그런데 AI 시대에는 그럴 필요가 이제 생겼습니다.

2. AI 시대: 세 가지가 모두 성격을 바꾼다

2.1 목표—한계를 찾아내고, 새로운 것을 상상할 수 있어야 한다

AI 시대에는 인간이 방법을 배우고, 결과를 직접 만드는 노력을 할 필요가 없어졌습니다.

- AI 에게는 말만 하면 됩니다. 그러면 알아서 문제도 해결해 주고 제품도 만들어 줍니다.
- 그것도 인간보다 월등하게 뛰어난 저비용·고효율로 일을 해 줍니다.

전통적 교육에서 가르쳤던 것들이 이제는 더 이상 배울 필요가 없어졌습니다. AI 가 알고 있고, 할 줄 알기 때문입니다.

- 이미 알려진 목표들은 AI 가 다 이해하고 있습니다.
- 이미 알려진 온갖 방법들은 AI 가 다 알고 있습니다.
- 목표를 지시만 하면 AI 는 곧바로 결과물을 가져다 줍니다.

그런데 바로 여기에 결정적인 비대칭이 있습니다.

- AI 가 잘하는 것은“이미 알려진 것의 범위 안에서 잘하는 것”입니다.
- 그 범위 자체에 문제가 있는지, 그것의 전제가 무엇인지, 그것의 바깥에 무엇이 있어야 하는지는 범위 안에서는 보이지 않습니다.

그래서 목표 자리에는 세 가지 능력이 새로 필요해집니다.

① 기존의 것의 한계와 문제점을 찾아내는 능력

- 모든 새로운 목표는 **불만에서 출발합니다**. 지금 쓰는 도구가 불편하다, 지금 방식이 이 상황에서는 안 맞는다, 이 논문의 가정은 우리 환경에서 성립하지 않는다.

- 이것은 **비판적 사고**이고, 동시에 **관찰 능력**입니다. 불편을 불편으로 느낄 줄 알아야 문제가 보입니다.
- 주의: AI 에게 “이 기술의 한계를 알려줘”라고 물으면 **이미 문헌에 적혀 있는 한계**를 잘 정리해 줍니다. 그러나 그것은 **과거 현장에 대한 조사와 연구의 결과**이지 현재 상황을 반영한 정보가 아닙니다. 어쩔 수 없는 **문헌 기록의 한계**입니다. 당신이 찾아야 하는 것은 **현재 시점의 현실과 현장에 발견되는 한계**입니다.
- 다만 이 말이 “LLM 은 발견에 쓸모없다”는 뜻은 결코 아닙니다. LLM 의 응답을 그대로 사용하는 것에 심각한 문제가 있다는 뜻입니다.

② 새로운 것을 상상하고 기획하는 능력

- 한계를 찾았다고 해서 대안이 저절로 나오지 않습니다. “**그럼 무엇이 있어야 하는가**”를 **형태로 만드는 별도의 능력**이 필요합니다.
- 이것이 **창의적 사고**이며, 여기서 말하는 창의는 “번뜩임”이 아니라 **기획**입니다. 무엇을, 누구를 위해, 어떤 조건 아래서, 무엇이 되면 성공인지를 정하는 일입니다.

지금까지는 기획과 개발은 완전히 다른 영역으로 여겨져 왔고, 실제 다른 전문가들이 그 일을 분담해서 책임지고 있었습니다. 그러나 이제는 AI 로 인해서 그 구분이 모호해 지고 있습니다. 이제는 **개발자도 기획과 마케팅을 어느 정도는 알고 있어야** 하는 시대가 되고 있습니다.

③ 그것을 정확하게 전달하는 능력

- **새로운 공부 대상**: 자기 의도를 애매함 없이 문장으로 만드는 훈련입니다.
- 이것은 글쓰기 능력이 아니라 **명세 능력**입니다.

이런 명세 능력은 **AI 에게 새로운 것, 예외적인 것을 설명할 때** 매우 중요합니다.

- **머릿속에 있는 새로운 생각과 목표**는 명확하게 설명하지 않으면 AI 는 다르게 해석할 가능성이 매우 높습니다.

지금까지 학교에서 공부할 때는 잘 알려진 이론과 기술에 관한 정보를 그냥 암기해서 사용하면 되기 때문에 이런 능력이 과소평가될 수 밖에 없습니다.

- 잘 알려진 것에 대해 이야기할 때는 적당히 설명해도 다들 알아듣기 때문에 명확하게 설명하는 것이 그렇게 중요하지는 않습니다.

그런데 자신의 생각을 정확히 표현하는 훈련이 되지 않은 사람들은 대부분 **머릿속에서 당연히 여겼던 맥락들을 문장에서 표현할 줄 모른다**는 것입니다.

- 작가들이 오랜 시간 자신의 생각을 글로 표현하느라 고생하는 이유이기도 합니다.

2.2 방법—AI 가 여러 개 찾아오고, 학생이 평가해서 고른다

목표만 주면 AI 는 방법을 **여러 개** 제시합니다. 여기서 학생에게 선택지가 생깁니다.

선택	내용	언제 적절한가
전적으로 맡긴다	“알아서 제일 좋은 방법으로 해줘”	이미 잘 아는 영역, 결과가 중요하지 않은 부수 작업

선택	내용	언제 적절한가
제시된 것 중 고른다	AI 가 낸 3 가지를 비교하고 하나를 선택	중요한 결정, 배우는 중인 영역
직접 정한다	방법을 지정하고 구현만 맡긴다	제약이 명확할 때

중요한 것은 이 선택 자체가 매우 중요해졌다는 사실입니다.

- 전통 교육에는 이런 고민을 할 필요가 없었습니다. 사람이 직접 무언가를 할 때는 거의 대부분 여러 방법 중 하나만 선택해서 하지, 모든 방법을 다 시도하지는 않습니다. 따라서 **여러 방법의 결과를 나란히 놓고 비교해서 선택하는 경험 자체가 없었습니다.**
- 그런데 AI 는 요청에 따라서 세 가지를 다 만들어 해줄 수 있습니다. 여러 선택지가 주어졌고, **비교가 처음으로 실제로 가능해졌습니다.** 기회가 늘어났지만 **비교해서 판단할 능력이 없으면 그 기회는 오히려 헛갈리게 하고 방해가 됩니다.**
- 그리고 판단하려면 알아야 합니다. **방법을 공부하는 이유**가 “실행하기 위해”에서 “**평가하고 판단하기 위해**”로 바뀐 것이지, 공부하지 않아도 된다는 뜻은 아닙니다.

2.3 결과—AI 가 만들고, 학생이 판정한다

결과는 AI 가 만듭니다. 그러면 학생에게 남는 일은 무엇일까요?

원래 의도했던 목표를 충족했는지 판정하는 일입니다.

그리고 충족하지 못했다면 세 가지 중 하나를 합니다.

- **목표를 더 설명한다** (내 설명이 부족했다)
- **다른 방법을 고른다** (방법 선택이 틀렸다)
- **목표 자체를 다시 세운다** (판정 과정에서 **원래 목표의 한계**를 발견했다)

여기서 직선이 끊기고 루프가 생깁니다. 그리고 세 번째 항목이 특히 중요합니다. **판정은 다시 발견으로 돌아갑니다.**

이 그림에서 학생이 서 있는 자리는 세 곳입니다: **출발점 (목표), 갈림길 (방법 선택), 그리고 마름모 (판정).** 가운데 실행 구간은 AI 의 자리입니다.

- **그림에서 가장 중요한 것은 마름모 (◇) 입니다.**
 - 이 판정이 루프를 돌리는 엔진입니다. 판정할 수 없으면 루프가 돌지 않고, 루프가 돌지 않으면 첫 번째 결과를 그냥 받아들이게 됩니다.
- 그런데 **전통 교육은 이 판정 능력을 소홀히 할 수밖에 없었습니다.** 정답지가 있는 상황에서는 굳이 다양한 오답을 시도하고 거기서 문제점을 파악해 정답을 찾아가는 수고를 하지 않기 때문입니다.

AI 시대 교육이 새롭게 가르쳐야 할 영역이 여기입니다.

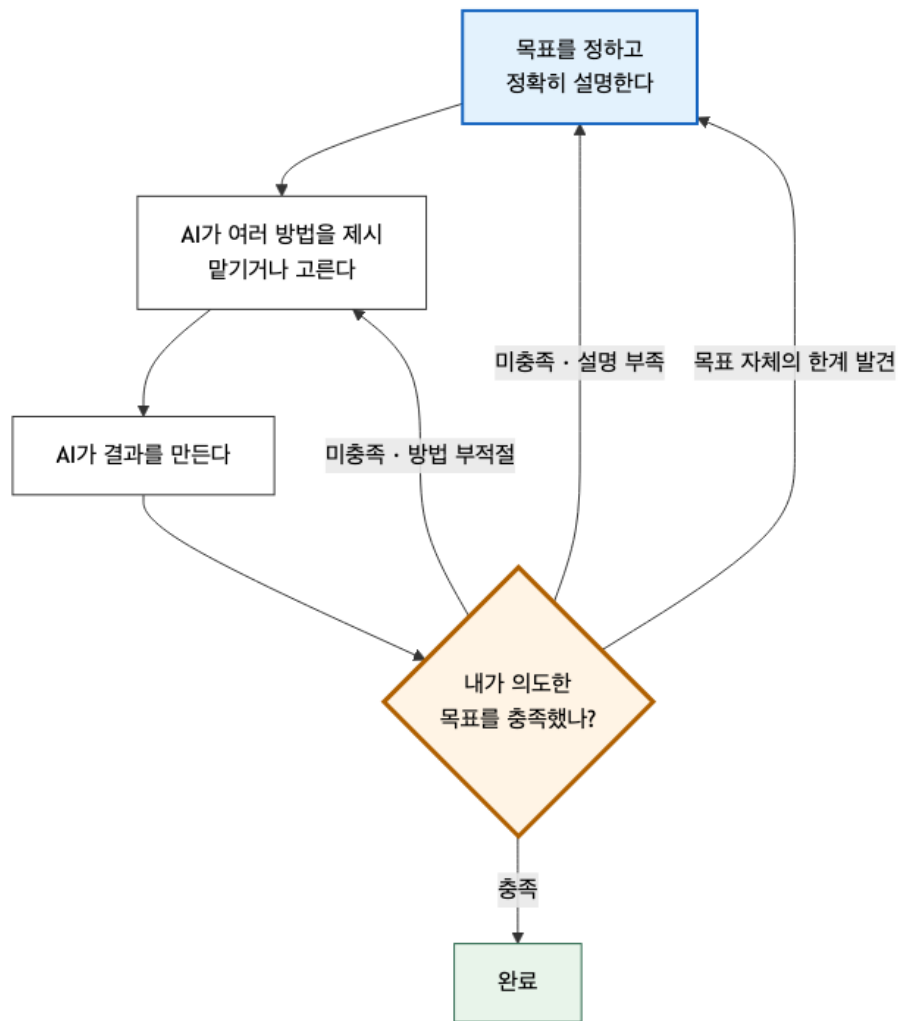


Figure 2: AI 시대 교육 방식

3. 새로운 교육이 길러야 할 세 가지 능력

앞의 §2 를 능력 단위로 다시 정리하면 세 가지입니다. 이 셋이 이 강의 전체의 뼈대입니다.

3.1 능력 ① —기존의 것의 한계와 문제점을 찾아낸다

항목	내용
하는 일	지금 쓰는 이론·기술·방법·제품이 어디서, 어떤 조건에서 실패하는지 를 찾아냅니다
왜 AI 가 대신 못 하나	AI 는 문헌에 기록된 한계는 잘 정리하지만, 아직 기록되지 않은 한계 는 알지 못합니다. 그것은 현실의 현장을 알아야 보입니다
전통 교육에서의 위치	거의 없었습니다. 교과서는 “옳은 것”으로 주어졌습니다
훈련 방법	자기가 쓰는 도구·강의·과제에서 느끼는 불편에 민감하게 반응하고 기록하는 습관 . “왜 이게 불편하지”를 원인까지 내려가서 쓰기
실패 모습	불편을 불편으로 느끼지 못합니다 . 원래 그런 것이라고 생각합니다

3.2 능력 ② —새로운 것을 상상하고 기획한다

항목	내용
하는 일	발견한 한계에 대해 “ 그럼 무엇이 있어야 하는가 ”를 형태로 만듭니다. 대상·조건·성공 기준까지
왜 AI 가 대신 못 하나	AI 는 잘 알려진 목표는 잘 달성 합니다. 학습되지 않은 새로운 목표 는 해결하지 못합니다.
전통 교육에서의 위치	캡스톤·대학원 정도였습니다. 학부 대부분의 과제는 수업에서 목표를 대략적으로 주거나 사례 조사를 통해 기획하게 합니다.
훈련 방법	과제나 문제에 대해 아무런 전제나 제약 없이 백지 상태에서 스스로 다시 정리해 보기 . 그리고 그 정리한 것을 AI 가 오해 없이 따를 수 있을 만큼 정확하게 만들기

항목	내용
실패 모습	아이디어는 있는데 문장으로 못 꺼냅니다. 머릿속의 암묵적 조건이 통째로 누락되고, AI 가 그 자리를 자신의 표준값으로 채웁니다

3.3 능력 ③ —여러 기회와 가능성 그리고 결과를 평가·판단·선택한다

항목	내용
하는 일	AI 가 내놓은 여러 방법과 여러 결과 를 비교하고, 근거를 들어 고르고, 목표 충족 여부를 판정합니다
왜 AI 가 대신 못 하나	판정 기준은 당신의 목표 에서 나옵니다. AI 에게 판정까지 맡기면 AI 가 갖고 있는 기준으로 AI 의 결과를 채점 하는 셈이 됩니다
전통 교육에서의 위치	외주화되어 있었습니다. 정답지·컴파일러·교수가 대행했습니다
훈련 방법	과제에 대해 다양한 평가 기준과 승인 기준을 만들어 봅니다.
실패 모습	대충 판단합니다. 세부적인 문제점, 미묘한 문제점들은 발견하지 못 합니다. 틀렸는지 몰라서 만족합니다

3.4 세 능력은 순서가 아니라 루프다

가장 흔한 오해는 이 셋을 1 → 2 → 3 의 단계로 보는 것입니다. 실제로는 **중간에서 실패하면 이전 단계 중의 하나로 복귀하는 것**입니다.

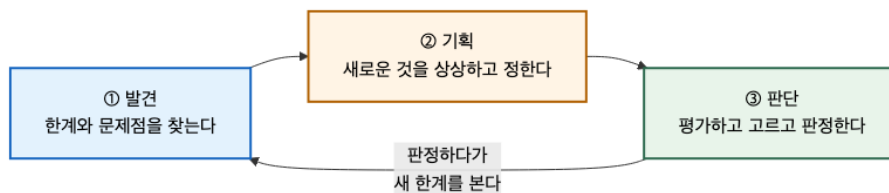


Figure 3: AI 시대의 교육 방식: 순환 루프

판단할 수 없는 사람은 발견도 할 수 없습니다. - 결과가 어디서 부족한지를 볼 수 있어야, 그 부족함이 다음 목표가 됩니다. - 그래서 세 능력 중에서 가장 중요한 능력이 ③ 판단입니다. 이것이 나머지 둘을 돌립니다.

4. 한눈에 보는 비교

	전통적 교육	AI 시대의 교육
목표/질문	이미 알려지고 검증된 것과 과서·교수가 지정	한계를 발견하고 새것을 기획 + AI 에게 정확히 설명해야 함
방법/과정	이미 알려지고 검증된 것 이 것을 숙련하는 것이 공부	AI 가 여러 방법을 찾아옴 평가해서 위임하거나 선택
결과	정답이 알려져 있음 정답지 와 대조	AI 가 여러 개를 만듦 학생이 비교하고 판정
길러야 할 능력	숙련—검증된 것을 몸에 익 힘	① 발견 ② 기획 ③ 판단
학생의 역할	재현자	발견자·기획자·판정자
판단의 주체	외부 (교수·정답지·컴파일 러)	학생 자신
진행 형태	직선—한 번에 끝	순환—판정 → 발견 → 재기 획
방법을 배우는 이유	실행하기 위해	평가하고 고르고 판정하기 위 해
실패의 모습	못 한다—성적이 나쁘다. 곧 바로 알 수 있다	AI 결과의 문제를 학생도 교 수도 못 알아본다—성적은 나쁘지 않다. 나중에 문제가 된다
잘하는 학생	정확하고 빠르게 재현한다	좋은 문제를 찾아내고, 근거 있게 비교하고, 정확히 판정 한다

5. 네 가지 오해 방지

오해 ①: “AI 가 다 하니 방법은 안 배워도 된다”

(1) 틀렸습니다. 배우는 이유가 바뀌었을 뿐입니다.

- 앞서 §3.2 에서 보았듯, 방법의 성질을 모르면 여러 대안 가운데 근거 있게 선택할 수 없습니다.
- §3.3 에서 보았듯, 직접 겪어본 적이 없으면 결과의 부실함도 알아보기 어렵습니다.
- 코드도 마찬가지입니다. 캐싱과 인덱싱의 차이를 모르면 고를 수 없고, 선형 탐색과 해시 탐색의 차이를 모르면 판정할 수 없습니다.

(2) 무엇이 덜 중요해졌는지는 명확합니다.

	AI 시대의 가치
원리—알고리즘, 복잡도, 운영체제·네트워크·DB 의 구조	더 중요해짐—고르고 판정하는 근거가 됩니다
설계 판단—패턴, 보안, 데이터 모델링, 성능	더 중요해짐—기획할 때 씁니다
표층—특정 프레임워크 API, 명령어 옵션, 문법	덜 중요해짐—마음껏 맡겨도 됩니다

오해 ②: “기획만 잘하면 된다”

(1) 틀렸습니다. 기획은 처음부터 완전할 수 없습니다.

- 실제로 만들어진 결과를 보고 나서야 비로소, 머릿속에서는 당연했지만 문장에는 빠져 있던 조건이 드러나는 경우가 많습니다.
- 목표는 결과에 대한 판정을 통해 완성됩니다. 그러므로 기획과 판정은 분리된 두 능력이 아니라 하나의 루프입니다.

오해 ③: “한계를 찾는 건 비판만 하면 되는 쉬운 일이다”

(1) 틀렸습니다. 그리고 이 오해가 가장 흔합니다.

- “이 기술은 이런 한계가 있다”는 말은 AI 도 잘합니다. 문헌에 적힌 것을 정리하면 되기 때문입니다. 진짜 발견은 문헌에 없는 것을 찾는 일이고, 그러려면 그 기술을 실제로 써봐야 합니다.
- 써보지 않은 사람의 비판은 문헌 요약이고, 써본 사람의 불평은 발견입니다.
- 그래서 ① 발견 능력조차 직접 해본 경험을 전제로 합니다.

오해 ④: “발견과 창의는 인간의 영역이니 AI 는 쓰지 않는다”

(1) 이것도 틀렸습니다.

- LLM 은 전 세계의 한계 연구, 실패 보고, 반박 논문, 창의적 아이디어 제안을 이미 다 학습했습니다. 그 자원을 쓰지 않고 혼자 머리를 짜내는 것은 낭비입니다.

- 문제는 그 지식이 정리되어 있지 않고 흩어져 있다는 것이고, 그래서 끌어내는 일 자체가 훈련이 필요한 기술이라는 것입니다. 이 주제는 중요하므로 §6 에서 따로 다룹니다.

6. 발견과 창의도 LLM 과 함께 한다—다만 그것이 가장 어렵다

이전까지만 읽고 끝내면 “발견과 창의는 혼자 힘으로”라는 잘못된 결론에 도달하게 됩니다.

6.1 먼저 사실 확인—LLM 은 이미 다 학습했다

지금까지 이 강의는 “한계를 찾아내는 것”, “새로운 것을 상상하는 것”이 학생의 몫이라고 말해 왔습니다. 이 말은 책임의 소재에 대해서는 맞지만, 작업의 방식에 대해서는 오해를 부를 수 있습니다.

냉정하게 사실을 보겠습니다.

- LLM 은 인류가 지금까지 글로 남긴 “한계와 문제점”의 거의 전부를 학습했습니다.
 - 수십만 편 논문의 Limitations 절과 Future Work 절
 - 어떤 방법이 왜 실패했는지를 다룬 반박 논문, 재현 실패 보고, 사후 분석 (post-mortem)
 - 오픈소스의 이슈 트래커, RFC 반대 의견, 설계 논쟁 스레드
 - 산업 현장의 장애 보고서, 회고, 기술 부채 문서
- 그리고 창의적 아이디어도 마찬가지입니다.
 - 채택되지 않은 제안서와 초기 구상, 학회의 비전 페이퍼·워크숍 포지션 페이퍼
 - 발상법 자체에 대한 문헌—TRIZ, 디자인 씽킹, SCAMPER, 유추적 사고
 - 한 분야의 개념을 다른 분야에 옮겨 성공한 수많은 학제간 사례

즉, “기존의 것의 한계”와 “새로운 것에 대한 아이디어”는 LLM 이 많이 읽은 종류의 텍스트에 속합니다.

그렇다면 결론은 하나입니다.

- 발견과 창의를 기를 때도 LLM 을 써야 합니다.
- 쓰지 않는 것은 현명함이 아니라 엄청난 지식을 알고 있는 천재적 전문가를 옆에 두고 도움을 요청하지 않는 어리석음입니다.

6.2 그런데 왜 물어보면 뻔한 답이 나오는가

문제는 여기서 시작됩니다. 실제로 학생이 이렇게 물어봅니다.

“트랜스포머의 한계를 알려줘”

돌아오는 답은 대체로 이렇습니다. “이차 복잡도, 긴 문맥 처리의 어려움, 환각, 높은 학습 비용...”

틀린 답은 아닙니다. 그러나 아무 쓸모가 없습니다. 이미 모두가 아는 목록이고, 여기서 새 연구 주제도 새 제품도 나오지 않습니다.

왜 이런 일이 생기는 것일까요. 이유는 네 가지입니다.

원인	설명
① 흩어져 있다	진짜 유용한 한계는 논문 한 편에 정리되어 있지 않습니다. A 논문 6 페이지 각주, B 프로젝트의 이슈 #4821 댓글, C 회사 장애 보고서에 조각으로 흩어져 있습니다. 정리된 형태로 존재한 적이 없으니, LLM 안에도 정리된 형태로 있지 않습니다.
② 평균으로 눌린다	질문이 일반적이면 LLM 은 가장 많이 반복된 문장 을 냅니다. 즉 가장 유명한 한계 = 가장 이미 알려진 한계 가 나옵니다. 정작 값진 것은 소수의 문서에만 있는 조각인데, 그것은 평균에 묻힙니다.
③ 기록되지 않은 영역이 있다	실패한 실험은 논문이 되지 않습니다. 현장의 불편은 대개 글로 쓰이지 않습니다. 이 영역은 LLM 안에 아예 없습니다. ← 여기가 §5 오해 ③ 에서 말한“직접 겪은 사람만 아는 것”의 자리입니다.
④ 무난하게 답하려 한다	LLM 은 도움이 되도록 조정되어 있습니다. 그래서 날카로운 반대보다 균형 잡힌 요약 을 내는 경향이 있습니다. 그냥 두면 논쟁을 정리해서 무해하게 만들어 버립니다.

정리하면: LLM 안에 자료는 있습니다. - 그러나 **목록도, 색인도, 정리도 없습니다.** - 있는 것을 꺼내는 일과, 있는지도조차 모르는 것을 꺼내는 일은 완전히 다른 작업입니다.

그래서 이것이 배우기 가장 어려운 능력입니다.

- 코드를 시키는 일은 목표가 분명해서 쉽습니다.
- “**아직 이름이 없는 문제**”를 LLM 에게서 끌어내는 일은 목표 자체가 흐릿한 상태에서 시작합니다.

6.3 비유로 살펴보기—자료실은 있는데 목록은 없다

건축 회사를 하나 예로 들어보겠습니다. 이 회사는 **전 세계 하자 사례와 신공법 제안서를 모두 보관한 자료실**을 가지고 있습니다. 어떤 지역에서 어떤 공법이 몇 년 뒤 어떻게 문제를 일으켰는지, 아직 검증되지 않은 실험적 공법이 무엇인지—**전부 어딘가에 들어 있습니다.**

그런데 건축주가 이렇게 묻습니다.

“요즘 집 짓는 데 문제가 뭐예요?”

담당자는 **누구나 아는 답**을 합니다. “자재비가 올랐고, 인력이 부족하고, 층간소음이 문제죠.”틀린 말은 아니지만, 이 대답으로는 아무것도 할 수 없습니다.

반면 이렇게 묻는 건축주도 있습니다.

“우리 대지는 북향 경사지고, 지하수위가 높고, 저는 10 년 뒤 이 집을 팔 생각입니다. **이 조건에서 지난 20 년간 실패한 사례를 시공 단계별로 나열해 주세요.** 그리고 **당시에는 문제가 안 됐는데 지금 기준으로는 문제가 되는 것도** 따로 알려주세요.”

같은 자료실인데 나오는 것이 완전히 다릅니다.

자료실의 크기가 아니라 질문의 정밀도가 결과를 결정합니다. 그리고 저 질문을 하려면 **자기 대지의 조건을 알고 있어야 합니다.** 즉 **좋은 질문은 자기 맥락에서 나옵니다.** ← 이것이 §3.1 발견 능력 (자기 맥락의 불편을 아는 것) 이 여전히 필요한 이유입니다.

6.4 그래서 배워야 할 것—발견과 창의를 위한 대화법

여기서 말하는“대화법”은 프롬프트 요령 모음이 아닙니다. **흠어진 것을 모으고, 평균에 묻힌 것을 끌어올리는 탐색 전략**입니다. 몇 가지 원리를 들어보겠습니다.

원리 ① —일반 질문 금지, 맥락을 먼저 다 준다 “X 의 한계는?” 대신 **자기 조건을 알려주고 묻습니다.**

나는 [이런 환경/제약/목적]에서 X를 쓰고 있고, [이런 증상]을 겪고 있다.
이 조건에서 X가 무너지는 지점을 알려줘. 일반적인 한계 말고, 이 조건에 특정된 것으로.

②(평균으로 놀림) 를 피하는 가장 확실한 방법입니다. **맥락이 좁아질수록 평균에서 멀어집니다.**

원리 ② —출처의 종류를 지정한다 논문 요약이 아니라 **조각이 있는** 곳을 지목합니다.

교과서적 설명 말고, 다음에서 나온 이야기를 모아줘:
- 이 방법을 실제로 쓰다가 포기한 사례
- 논문의 limitations 절에 반복해서 등장하는 항목
- 이슈 트래커나 설계 논쟁에서 반대 의견으로 나왔던 지적

①(흠어져 있음) 에 대한 직접적인 대응입니다.

원리 ③ —반대 입장을 강제로 세운다 ④(무난함) 를 깨는 방법입니다.

이 방법을 강하게 반대하는 연구자가 있다고 가정하고, 그 사람의 논거를 써줘.
그다음 그 논거에 대한 반박도 써줘. 어느 쪽이 옳은지는 말하지 마.

양쪽을 세우고 판정은 하지 말게 하는 것이 핵심입니다. 판정은 §3.3 의 당신 몫입니다.

원리 ④ —한 번에 끝내지 않는다 (탐색은 루프다) 첫 답은 평균입니다. 두 번째, 세 번째 질문에서 좁혀 들어갑니다.

- 1차: 후보를 20개 넓게 뽑아줘 (좋고 나쁨은 판단하지 말고)
- 2차: 그중 [내 조건]에 해당하는 것만 남겨줘
- 3차: 남은 것들 각각에 대해, 왜 아직 아무도 해결하지 않았는지 설명해줘

3 차 질문이 가장 중요합니다. “왜 아직 안 됐는가”에 대한 답이 셋 중 하나이기 때문입니다 —“너무 어려워서 / 아무도 필요로 하지 않아서 / 아무도 시도하지 않아서”- **세 번째가 당신의 기회입니다.**

원리 ⑤ —창의 쪽에서는“억지로 연결”을 시킨다

X 분야의 이 문제를, Y 분야에서 쓰는 방법으로 풀면 어떻게 되는지 5가지로 써줘. 말이 안 되는 것도 포함해서.

“말이 안 되는 것도 포함해서”가 핵심 문구입니다.

- 이것이 없으면 LLM 은 안전한 것만 냅니다.
- 그리고 말이 안 되는 5 개 중 하나가 **당신이 아는 맥락에서는 말이 되는 경우가** 생깁니다.

원리 ⑥ —마지막에 반드시 사람이 판정한다 이 모든 대화의 산출물은 **후보 목록**이지 답이 아닙니다.

- **LLM 은 후보를 넓혀줍니다. 좁히는 것은 사람입니다.**
- 그리고 좁히는 기준은 §3.3 의 판단 능력에서 나옵니다. 여기서 강의의 세 능력이 다시 만납니다.

6.5 그래도 사람이 하는 일—경계선

정리하면 이렇게 나뉩니다.

작업	LLM	사람
기록된 한계를 모으는 일	강함 —흠어진 조각을 모을 수 있습니다 (단, 잘 물었을 때만)	무엇을 물을지 정합니다
기록되지 않은 한계	없음 —학습 데이터에 아예 없습니다	직접 겪어야만 합니다 ← 유일한 독점 영역
아이디어 후보를 넓히는 일	매우 강함 —사람보다 훨씬 많이, 빨리	방향과 제약을 줍니다
어느 후보가 가치 있는지	못 함 —가치 판단은 목적에서 나옵니다	판정합니다

작업	LLM	사람
자기 맥락을 아는 일	불가능	전제 조건

한 문장으로:

- LLM 은“세상이 이미 안 것”의 최고 인터페이스이고, 사람은“아직 아무도 쓰지 않은 것”의 유일한 출처입니다.
- 그리고 이 둘을 잇는 것이 대화 능력입니다.

7.6 그래서 이것도 공부하고 훈련해야 한다

마지막으로 강조할 것이 있습니다.

(1) “LLM 과 대화하는 법”은 요령이 아니라 학습 대상입니다.

- 좋은 질문은 자기 맥락을 정확히 아는 것에서 나옵니다 → 결국 §3.1 발견 능력
- 좋은 질문은 여러 번 좁혀 들어가는 과정입니다 → 결국 §3.4 루프
- 나온 후보를 가려내는 것이 마지막 단계입니다 → 결국 §3.3 판단 능력

(2) 즉 대화 능력은 새로운 네 번째 능력이 아니라, 지금까지 설명했던 세 능력이 LLM 앞에서 실제로 함께 발휘되는 형태입니다.

그리고 이것은 경험 없이는 늘지 않습니다. 프롬프트 모음집을 외운다고 되는 일이 아닙니다. 같은 주제를 여러 방식으로 여러 번 물어보고, 어떤 질문이 어떤 답을 끌어냈는지 비교해 본 사람만 늘어납니다.

(3) 강의 전체를 한 문장으로 다시 쓰면 이렇게 됩니다.

- 예전에는 검증된 것을 익히는 것이 공부였습니다.
- 이제는 한계를 찾고, 새것을 기획하고, 판단하는 것이 공부입니다.
- 그리고 그 셋을 전부 LLM 과 함께 하는 법을 익히는 것이 중요합니다.